

Зміст

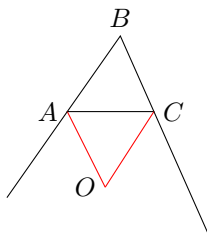
1	Теми для поглибленого вивчення геометрії	2
1.1	Зовнівписане коло трикутника	2
1.2	Ортоцентр трикутника	3
1.3	Деякі факти, пов'язані з колом	4
1.4	Коло Аполлонія	5

1 Теми для поглибленого вивчення геометрії

Перш ніж читати додаткові теми, переконайтеся, що ви пройшли всі попередні розділи з нуля.

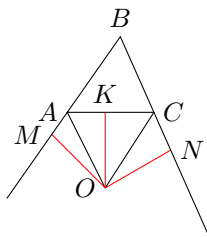
1.1 Зовнівписане коло трикутника

Задамо трикутник $\triangle ABC$. Ми проведемо бісектриси двох зовнішніх кутів із вершини A, C . Точку перетину цих бісектрис позначимо за O .



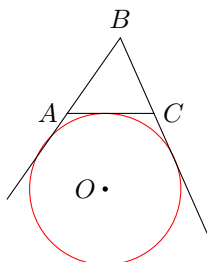
Зауважимо, що точка O рівновіддалена від прямих AB, BC, AC .

Дійсно, проведемо перпендикуляри $OM \perp AB$, $OK \perp AC$, $ON \perp BC$. Хочемо довести, що $OM = OK = ON$. Але дана рівність випливає з ознаки рівностей утворених прямокутних трикутників.

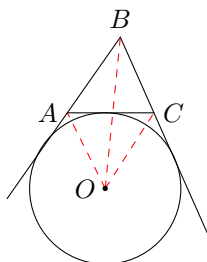


Таким чином, існує коло з центром у точці O , яке дотикається до сторони трикутника та продовжень двох інших його сторін.

Definition 1.1.1 Таке коло називають **зовнівписаним колом** $\triangle ABC$.

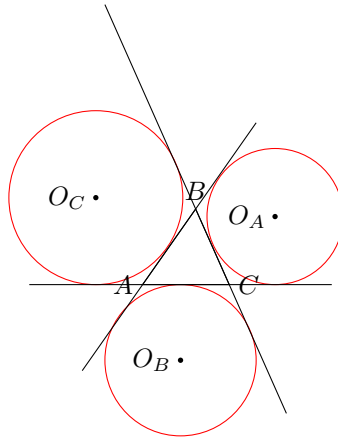


Зауважимо, що O належить також кута ABC , просто тому що $OM = ON$.



Червоні штриховані – це бісектриси своїх кутів.

Цілком зрозуміло, що будь-який трикутник матиме три зовнівписані кола.



Радіуси цих кіл надалі позначатимемо відповідно r_A, r_B, r_C .

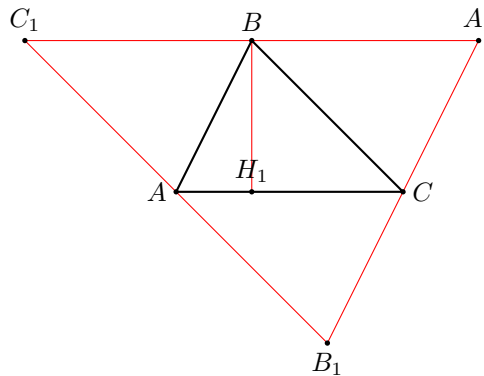
Theorem 1.1.2 На основі малюнку вище маємо $BM = BN = p$, де p – напівпериметр $\triangle ABC$. Також $AK = p - AB$, $KC = p - BC$.

1.2 Ортоцентр трикутника

Theorem 1.2.1 Прямі, які містять висоти трикутника, перетинаються в одній точці.

Proof.

Маємо $\triangle ABC$. На основі нього побудуємо $\triangle A_1B_1C_1$, де сторона $A_1C_1 \parallel AC$, $A_1B_1 \parallel AB$, $B_1C_1 \parallel BC$.



Проведемо також висоту BH_1 .

На основі малюнку видно, що ABA_1C та C_1BCA – паралелограми. Звідси випливає, що $A_1B = AC = C_1B$. Отже, точка B – середина відрізка A_1C_1 .

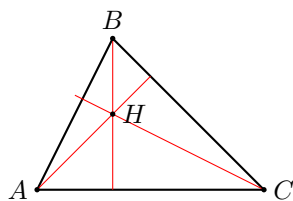
Оскільки $A_1A_1 \parallel AC$, тоді висота BH_1 буде перпендикулярною до A_1C_1 .

Отже, ми отримали, що висоту BH_1 – це серединний перпендикуляр сторони A_1C_1 трикутника $A_1B_1C_1$.

Аналогічно можна довести, що висоти AH_2, CH_3 – серединні перпендикуляри інших сторін трикутника $A_1B_1C_1$.

Усі три серединні перпендикуляри трикутника перетинаються в одній точці. Значить, усі висоти трикутника ABC перетинаються в одній точці. ■

Definition 1.2.2 Точку перетину висот трикутника називають **ортоцентром**.

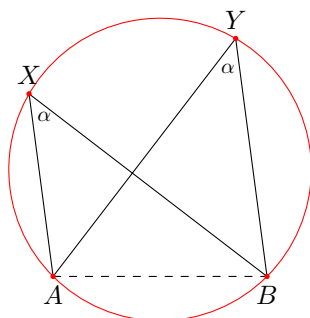


Точка H є нашим ортоцентром.

1.3 Деякі факти, пов'язані з колом

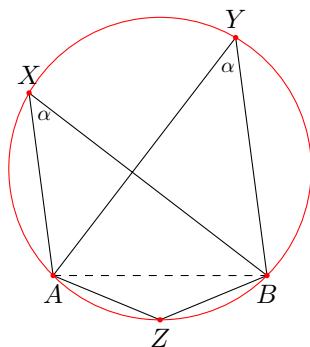
Theorem 1.3.1 Ознака належності чотирьох точок одному колу

Нехай A, X, Y, B – такі точки, що $\angle AXB = \angle AYB$, при цьому точки X, Y розташовані на одній півплощині відносно прямої AB . Тоді A, X, Y, B лежать на одному колі.



Proof.

Маємо $\angle AXB = \angle AYB$. Навколо трикутника AXB опишемо коло. Нехай Z – довільна точка кола, що не належить $\widehat{AXB}$.



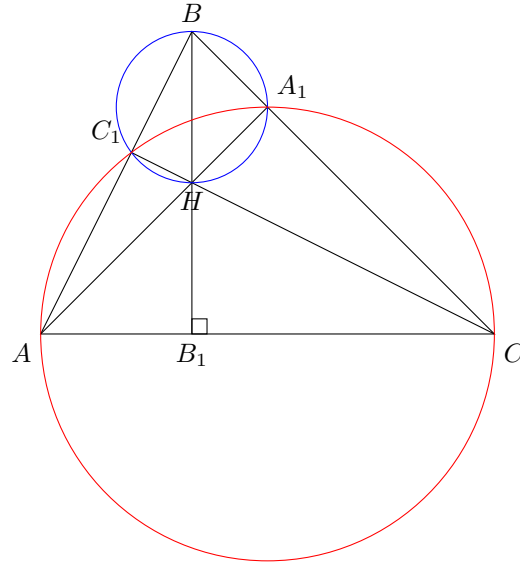
Маємо чотирикутник $AZBX$, навколо якого описали коло, тому $\angle AXB + \angle AZB = 180^\circ$. Але за дано отримуємо $\angle AYB + \angle AZB = 180^\circ$, тоді звідси навколо $AZBY$ можна описати коло. Це буде те саме коло, оскільки навколо трикутника ABZ описується єдине коло.

Висновок: точки A, X, Y, B лежать на одному колі. ■

Example 1.3.2 Висоти AA_1 і CC_1 гострокутного $\triangle ABC$ перетинаються в точці H . Довести, що

- 1) точки H, C_1, B, A_1 лежать на одному колі;
- 2) точки A, C_1, A_1, C лежать на одному колі.

- 1) Оскільки $\angle BCH + \angle BA_1H = 180^\circ$, то опишемо коло навколо C_1HA_1B – довели бажане.
- 2) Оскільки $\angle AC_1C = \angle AA_1C = 90^\circ$ та точки C_1, A_1 лежать на одній півплощині відносно прямої AC , то за ознакою точки A, C_1, A_1, C лежать на одному колі.



1.4 Коло Аполлонія

Lemma 1.4.1 Нехай A, C – точки. Тоді існує такий $\triangle ABC$, що виконується

$$\frac{AB}{BC} = k,$$

для будь-якого додатного числа $k \neq 1$.

Proof.

I. $k > 1$.

Маємо вже відрізок AC . Від точки C на інший промінь відкладемо відрізок BC , довжина якої задовольнятиме нерівність

$$\frac{1}{k+1}AC < BC < \frac{1}{k-1}AC.$$

Нарешті, покладемо третій відрізок

$$AB = k \cdot BC.$$

Для того, щоб побудувати $\triangle ABC$, треба переконатися, що справедливі нерівності:

$$BC < BA + AC;$$

$$AC < AB + BC;$$

$$AB < BC + AC.$$

Перша нерівність виконується, оскільки $k > 1$, а тому $AB > BC$. Друга нерівність спрацює через вибір відрізка BC . Справді,

$$AB + BC = (k+1) \cdot BC > (k+1) \cdot \frac{1}{k+1}AC = AC.$$

Аналогічним чином доводиться третя нерівність.

II. $0 < k < 1$.

Розглянемо число $s = \frac{1}{k}$, в цьому випадку $s > 1$. Тоді існує $\triangle ABC$, для якого $\frac{AB}{AC} = s = \frac{1}{k}$ за пунктом I. Але тоді існує $\triangle ACB$, для якого $\frac{AC}{AB} = k$. Замінюючи місцями точки B, C , одержимо бажане. ■

Lemma 1.4.2 Нехай A, C – точки. Тоді існують точка D_1 , яка належить відрізку AC , та точка D_2 , яка не належить AC , для яких

$$\frac{AD_1}{D_1C} = \frac{AD_2}{D_2C} = k$$

для будь-якого додатного числа $k \neq 1$.

Proof.

Розглянемо деяке додатне число $k \neq 1$ та точки A, C . За попередньою лемою можна побудувати $\triangle ABC$, для якого $\frac{AB}{BC} = k$.

Нехай BD_1 – бісектриса кута B та BD_2 – бісектриса зовнішнього кута при вершині B . Тоді сторони пов'язані співвідношенням:

$$\begin{aligned} \frac{AD_1}{D_1C} &= \frac{AB}{BC} = k; \\ \frac{AD_2}{AB} &= \frac{D_2C}{BC} \implies \frac{AD_2}{D_2C} = \frac{AB}{BC} = k. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Використані джерела

1. А.В. Погорелов "Геометрия. Учебник для 7-11 классов общеобразовательных учреждений."